

Examen Neurologique

Sémiologie neurologique: étude des symptômes et des signes des maladies du **Système Nerveux**

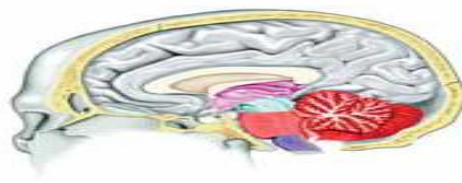
Examen neurologique: évaluation des **fonctions** du Système Nerveux

Motricité

Sensibilité

Fonctions sensorielles

fonctions cognitives



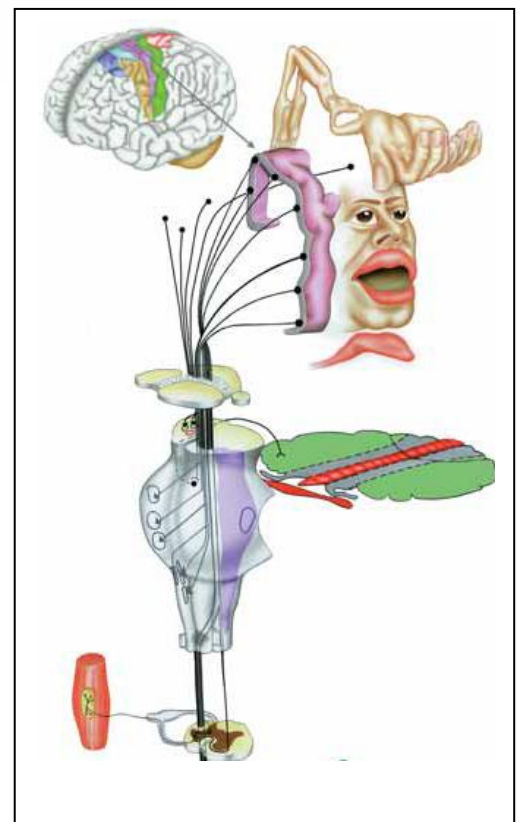
1-Motricite:

1-1-force musculaire

- Cortex moteur
- Fx pyramidal
- Nerfs peripheriques (craniens et rachidiens)
- Muscles....
- autres

faiblesse musculaire interrogatoire+++

Deficit moteur examen neurologique



1-1- Examen de la force musculaire

comparatif droite/gauche.

A. appréciation globale:

- aux membres inférieurs :

- manœuvre de Mingazzini

(décubitus dorsal, cuisses à la verticale, jambes à l'horizontale)

attendre 10 à 20 secondes

- manœuvre de Barré

(décubitus ventral, jambes à la verticale)

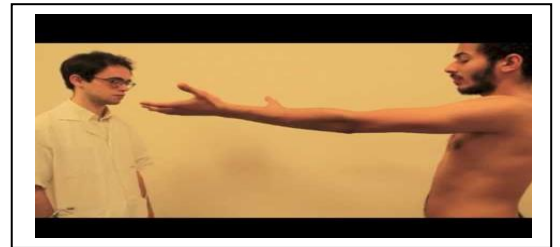
attendre 10 à 20 secondes.



- aux membres supérieurs :

- épreuve des bras tendus
- (à l'horizontale)

attendre 10 à 20 secondes.



Deficit moteur aux épreuves centrales (Barre + mingazini+ bras tendus) = Syndrome pyramidal



Tibial antérieur



Extenseur commun

B. Une évaluation segmentaire (muscle par muscle)

Elle suppose une connaissance suffisante de l'action exercée par chaque muscle

La cotation est la suivante :

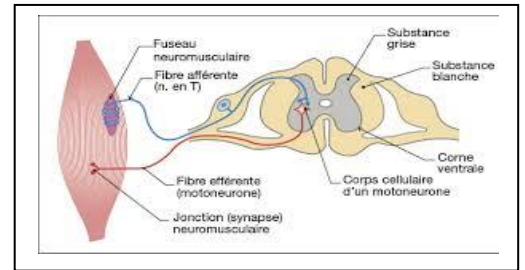
- 0 : absence de contraction
- 1 : contraction sans effet moteur
- 2 : contraction avec déplacement (mais pas contre la pesanteur)
- 3 : contraction contre la pesanteur
- 4 : contraction contre résistance
- 5 : normal.

Si on suspecte un syndrome neurogene peripherique ou myogene

1-2-Examen du tonus musculaire

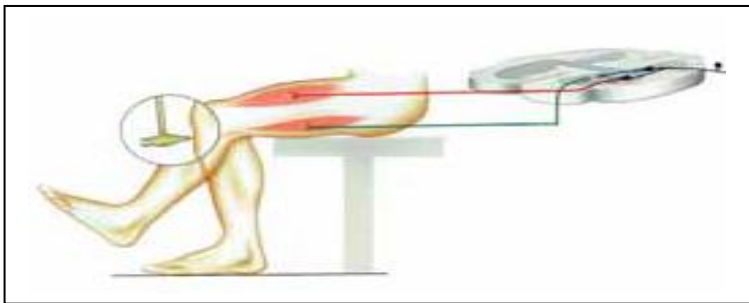
Tonus musculaire: état de tension permanent du muscle

- **Passivité:** à vitesse moyenne puis à grande vitesse.
- **ballant des articulations distales**
- **hypertonie:**
 - spastique ([pyramidale](#)),
 - rigide ([parkinsonienne](#)).
- **hypotonie :**
 - déficits moteurs périphériques,
 - à la période initiale d'une lésion de la voie cortico spinale
 - syndrome cérébelleux



1-3-Examen des Reflexes.

1-3-1-Reflexes osteo-tendineux



Reflexe myotatique médullaire

Patient totalement relâché (détourner son attention, forte traction sur les mains)

La percussion du tendon

Contraction unique du muscle correspondant

Réflexe bicipital : Percussion du pouce placé sur le tendon du biceps brachial, contraction du biceps et flexion du coude

Niveau de l'arc réflexe : C5



_Réflexe stylo-radial : Percussion du bord externe du radius
un peu au-dessus de la styloïde radiale

contraction du brachio-radial et flexion du coude

Niveau de l'arc réflexe : C6



_ Réflexe tricipital:

Percussion du tendon du triceps brachial

au-dessus de l'olécrâne

contraction du triceps et extension du coude

Niveau de l'arc réflexe : C7, nerf radial



_Réflexe cubito-pronateur

Percussion de la styloïde ulnaire

pronation de l'avant-bras

Niveau de l'arc réflexe : C8, nerf ulnaire

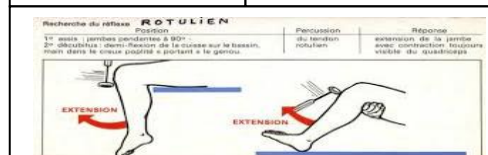
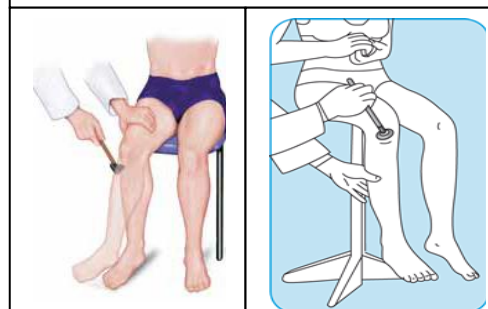


_Réflexe rotulien

Percussion du tendon rotulien

contraction du quadriceps et extension du genou

Niveau de l'arc réflexe : L4

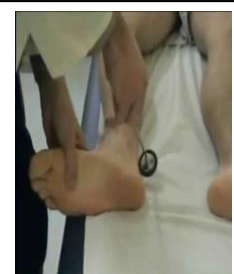


_Réflexe achilléen

Percussion du tendon d'Achille

contraction du triceps sural et flexion plantaire du pied.

Niveau de l'arc réflexe : S1



- **ROT vifs:**

- Leur vivacité isolée peut se voir chez certains sujets dits « neurotoniques » (tendus, anxieux).
- Quand d'autres éléments s'ajoutent à cette vivacité, il s'agit du **syndrome pyramidal**

- **ROT abolis:**

- ✓ cause centrale (atteinte pyramidale à la période flasque),
- ✓ interruption de l'arc réflexe (lésion des cornes antérieures de la moelle, lésion du nerf spinal, lésion de la racine postérieure).

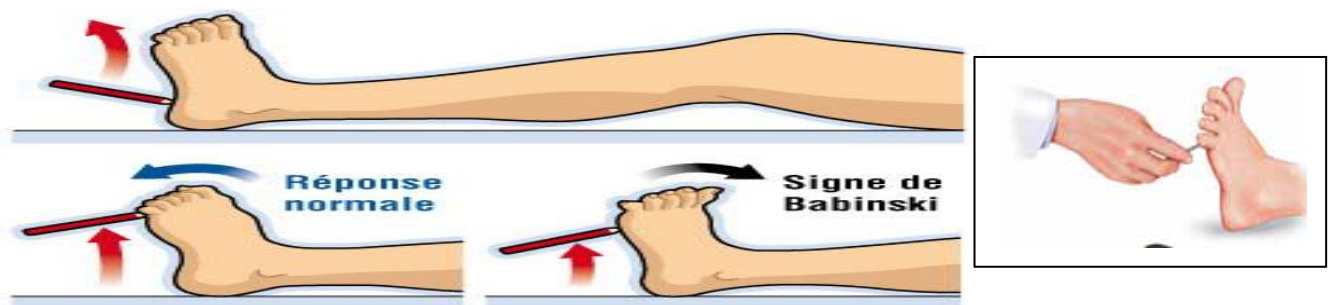
- **1-3-2- réflexes cutané-muqueux**

- **Réflexe cutané plantaire**

Stimulation du bord externe de la plante du pied

→ Réponse normale : flexion du gros orteil et accessoirement des autres orteils

→ si extension du gros orteil **signe de Babinski** ([Syndrome pyramidal](#))



- **Réflexe cutanés abdominaux**

effleurement transversal de la paroi abdominale à droite et à gauche de la ligne médiane sur les trois étages

brève contraction de la paroi abdominale avec attraction de l'ombilic

Niveau de l'arc réflexe : Supérieur T6 - T8, Moyen T8 - T10, Inférieur T10 - T12



- **Réflexe du voile du palais**

Attouchement de l'hémi-voile contraction et élévation de l'hémi-voile

Arc réflexe : afférence nerf glosso-pharyngien ; Centre bulbaire, efférent nerf vague

- **Réflexe cornéen**

Excitation douce de la cornée avec un coton clignement palpébral

Arc réflexe : trijumeau (nerf ophtalmique) comme voie afférente, Centre protubérantiel. Voie efférente : nerf facial

- **Réflexe crémastérien**

Excitation cutanée de la face interne de la cuisse

ascension du testicule ou rétraction de la grande lèvre

Niveau de l'arc réflexe : L1- L2

- **Réflexe anal**

Excitation de la marge de l'anus

contraction du sphincter anal

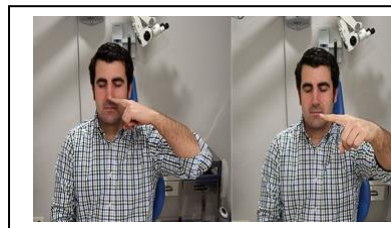
Niveau de l'arc réflexe : S4-S

1-4- COORDINATION MOTRICE

- **Epreuve doigt/nez:**

en partant de loin et le plus vite possible.

- **Epreuve talon/genou:**



-Mouvement instable sur le but: dysmetrie

-Mouvement dépasse le but: hypermetrie

-Yeux ouverts : atteinte cérébelleuse

-Yeux fermes :atteinte proprioceptive

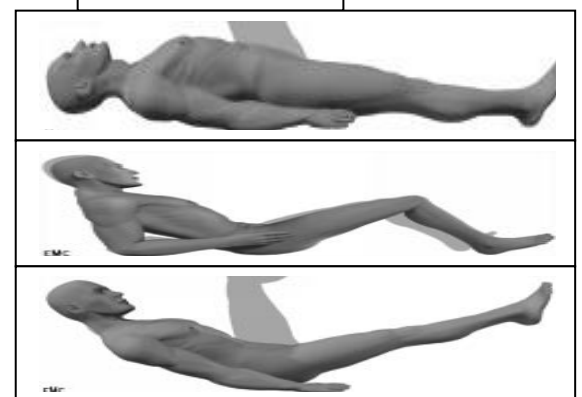
- **L'adiadococinésie :**

Epreuve des marionnettes

- **Asynergie :**

Flexion des cuisses et décollement des talons

lors du passage de la position couchée a la position assise



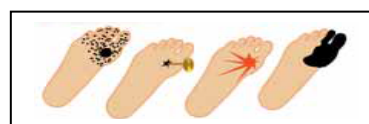
2-SENSIBILITE

- **Signes subjectifs**

- **Signes objectifs**

- examen **comparatif**

- **Patient ayant les yeux fermés**



2-1-La sensibilité superficielle:

- **La sensibilité au tact:** coton.
-
- **la sensibilité à la douleur** épingle
-
- **la sensibilité thermique** en tubes remplis d'eau chaude ou de glace fondue.



2-2- La sensibilité profonde ou proprioceptive.

- **le sens de position** d'un segment de membre (arthrokinesthésie)
- **le sens vibratoire (pallesthésie)**



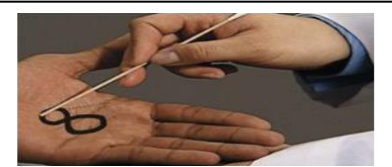
3. Sensibilités élaborées (cortex pariétal)

- **Stéréognosie:**

identification d'objets par la palpation aveugle

- **graphesthésie**

(yeux fermés)



3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES I (olfactif)

- yeux fermés
- reconnaître une substance odorante connue On examine successivement chaque narine.

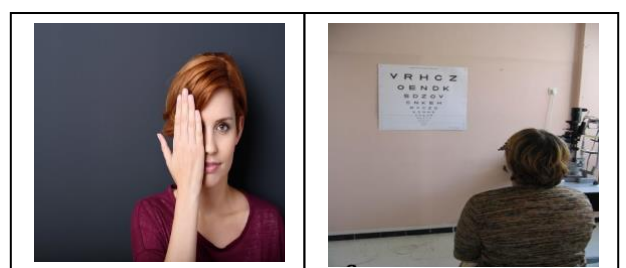
3- NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES II (optique)

1. Acuité visuelle

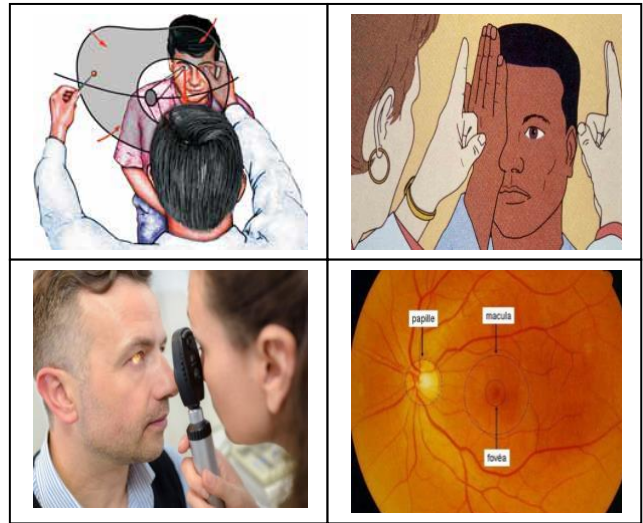
déterminer le plus petit objet

perçu sur une échelle standardisée

(lettres, symboles) placée à 5m.



2. Champ visuel



3. Fond d'œil

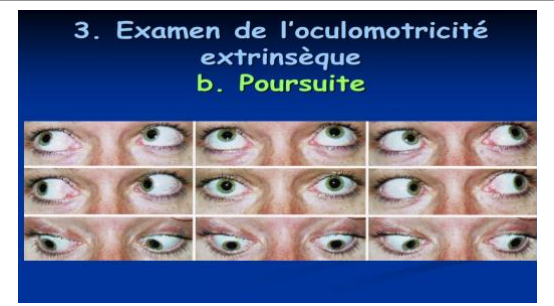
3--NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES III-IV-VI (oculomoteurs)

A. Oculomotricité extrinsèque

Volontaire

Automatique

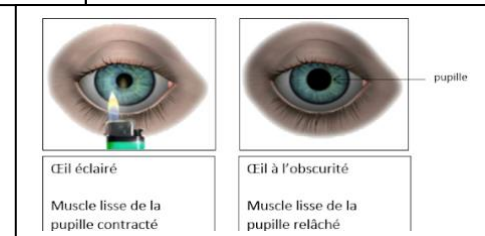
(mouvements de poursuites)



B. Oculomotricité intrinsèque

réflexe photomoteur direct + réflexe consensuel.

réflexe d'accommodation-convergence.



3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES V (trijumeau)

-Sensibilité **tactile douloureuse** et **thermique**

des 3 territoires du trijumeau

-contraction des muscles masséter en demandant au sujet de serrer fortement la mâchoire.

-Réflexe cornéen



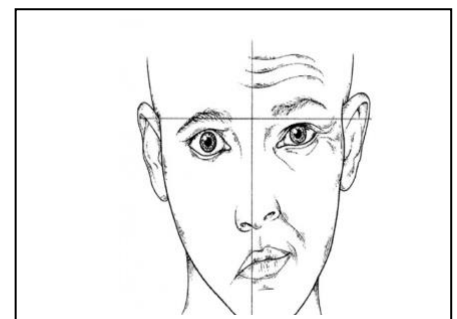
3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES VII (facial)

- Inspection de la face

-au repos

-lors des mimiques (« grand sourire », gonfler les joues, siffler),

fermer les yeux très fortement



3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES VIII cochléo-vestibulaire

- **L'audition** : bruit de frottement, voie chuchotée.

examen audiométrique

- **La fonction d'équilibration** du système vestibulaire :
 - **Vertige**
 - Signe de **Rhomberg**
 - **déviations des index**
 - **nystagmus**



3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES IX-X-XI glossopharyngien, pneumogastrique, spinal

- Troubles de déglutition, les **liquides** « **reviennent par le nez** »
- **nasonnement** de la voix,
- **Motricité du voile du palais** : prononcer la lettre « A » (contraction du voile symétrique ou pas).
- **Réflexe du voile**
- **Pour le contingent spinal du XI**, hausser les épaules, contre résistance, tourner la tête à droite et à gauche, contre résistance.

3-NERFS CRANIENS ET VOIES VISUELLES XII grand hypoglosse

- on demande au sujet de tirer la langue.

4-LA STATION DEBOUT

plusieurs systèmes (entre autres : corticospinal, cérébelleux, vestibulaire, sensitif profond – proprioceptif).

- pieds bien joints l'un contre l'autre,
- bras tendus à l'horizontale,
- yeux ouverts, puis fermés

5-LA MARCHÉ

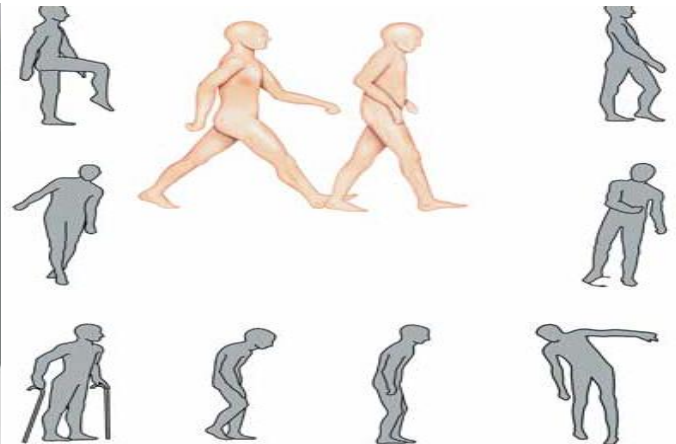
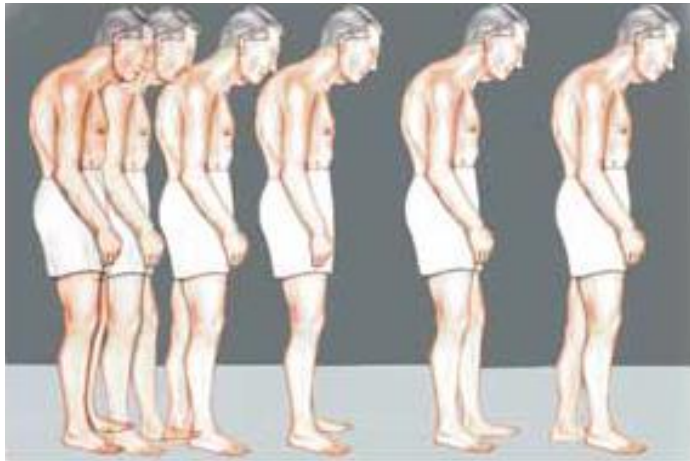
- **vitesse, amplitude et régularité** du pas,
- l'orientation (rectiligne ou non),
- le **demi-tour** (harmonieux ou décomposé),
- **le ballant automatique** des bras
- marche sur les **talons**
- la marche sur la **pointe**



Steppage



Marche d'un patient hémiparétique –
Marche en « fauchant »



VIGILANCE ET FONCTIONS COGNITIVES

1. La vigilance : échelle de GLASGOW

2. Les fonctions cognitives (ou intellectuelles)

le langage (communication : expression et compréhension)

la mémoire

les fonctions exécutives et l'attention...

Mini Mental Status (MMS)

Evaluation neuropsychologique